1.1 அறிமுகம்

- பொறியியல் துறையில், உலகம் முழுவதும் வியப்பூட்டும் வகையில் வளர்ந்து வரும் அறிவியல் தொழில்நுட்ப முறைகளுக்கேற்ப பெரும்புரட்சி ஏற்பட்டுள்ளது.
- நம் இல்லத்தில் ஆரம்பித்து பணிபுரியும் இடம், அலுவலகங்கள், வணிகவளாகங்கள், தொழிற்சாலைகள், கல்விக்கூடங்கள் என எல்லா இடங்களிலும் ஏதேனும் ஒரு வகை இயந்திரம் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இயந்திரங்கள் இல்லாமல் வாழ்க்கையே இல்லை என்ற நிலையில் நம் வாழ்வோடு இயந்திரங்கள் ஒன்றி விட்டன.
- வீடுகளில் பயன்படுத்தப்படும் மிக்சி, கிரைண்டர், ஃபிரிட்ஜ், டிவி, ஃபேன், வாஷிங்மிஷின் முதற்கொண்டு தொழிற்சாலைகளில் பயன்படுத்தப்படும் பெரிய இராட்சத இயந்திரங்கள் வரை பல நாடுகளில் பல இடங்களில் தயாரிக்கப்படுகிறது.
- மனிதனின் தேவைக்கேற்ப பல்வேறு இயந்திரங்கள் அதிக அளவில் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. உற்பத்தியில் தட்டுப்பாடுவராமல் தவிர்க்கும் பொருட்டு இயந்திரங்களை இயக்கி, உற்பத்தியைப் பெருக்க அதிக அளவில் இயந்திரப்பணியாளர்கள் (*Machinist*) தேவைப்படுகிறார்கள்.
- இதற்காக பெரும்பாலான நாடுகள் சிறப்பான, சரியான மற்றும் போதுமான பயிற்சிகளைத் தந்து திறமைமிக்க இயந்திரப் பணியாளர்களை உருவாக்குவதில் ஈடுபட்டுள்ளது.

கடைசல் இயந்திரம், துளையிடும் இயந்திரம், மில்லிங் இயந்திரம் போன்ற பல வகையான இயந்திரங்கள் மற்றும் கைக்கருவிகள், வெட்டுக்கருவிகள், இயந்திரங்களின் பல்வேறு பாகங்கள், இயந்திரக் கருவிகள் தயாரிக்கும் இடத்தை தொழிற்சாலை என்கிறோம்.

தொழிற்சாலைகள் சிறு முதலீட்டுத் தொழிற்சாலைகள் (*Small Scale Industries*) நடுத்தர முதலீட்டுத்தொழிற்சாலைகள் (*Medium Scale Industries*), அதிக முதலீட்டுத் தொழிற்சாலைகள் (*Large Scale Industries*) என தேவை மற்றும் பயன்பாட்டிற்கேற்ப பல தொழிற்சாலைகள் உள்ளன. அனைத்து தொழிற்சாலைகளிலும் பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதே பணியாளரின் அடிப்படை வேலை ஆகும்.



இயந்திரப்பணியாளர் கடைசல் இயந்திரத்தில் வேலை செய்தல்

1.2 இயந்திரப் பணியாளர்கள்

பணிமனையில் உள்ள அனைத்து விதமான இயந்திரங்களையும், கைக்கருவிகளையும் பயன்படுத்தி உலோகப் பணிப்பொருளில் தேவையான உதிரிப்பாகங்களை உருவாக்குபவரே இயந்திரப் பணியாளர் ஆவார்.

1.3 இயந்திரப் பணியாளரின் கடமைகள்

- பணிமனையில் உள்ள அனைத்து விதமான இயந்திரங்களையும் இயக்கத் தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும்.
- அனைத்து கருவிகளையும் பயன்படுத்த தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும்.
- முக்கியமாக வரைபடத்தைப் பார்த்து பொருளின் உண்மையான வடிவம் என்ன, எவ்வகை உலோகத்தால் ஆனது, கொடுக்கப்பட்டுள்ள அளவுகள் ஆகியவற்றை தெளிவாகப் புரிந்து கொள்ளுதல் வேண்டும். இதற்கு 100% வரைபடம் பற்றிய குறிப்புகள் அனைத்தையும் முழுமையாக அறிந்திருக்க வேண்டும்.

GM_Tamil-Chapter_01.indd 2 14-02-2019 13:54:35